

Marchés et produits financiers

Chapitre 15 : Les options exotiques

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

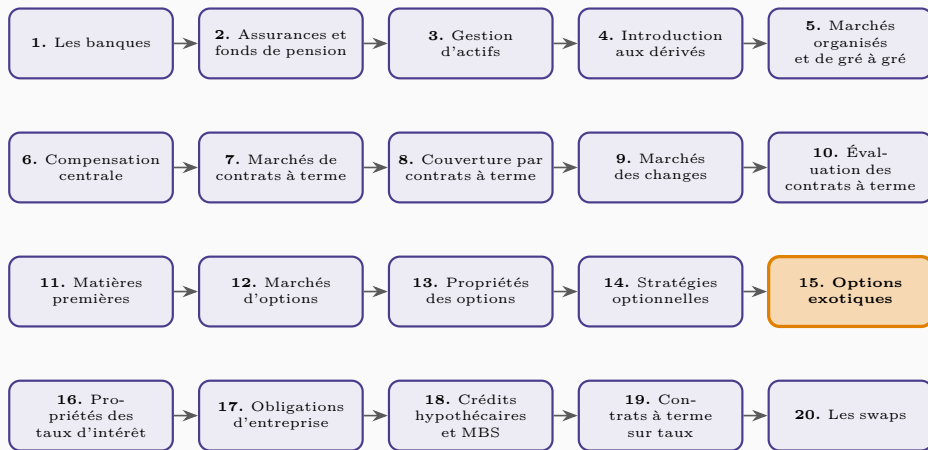
Pourquoi des exotiques

Les principales familles

Évaluation et couverture

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Les options traitées jusqu'ici sont dites **vanille** : un prix d'exercice, une échéance, un gain fonction du seul cours final. Les options **exotiques** modifient l'un de ces éléments pour épouser un besoin précis

Pourquoi des exotiques

Épouser l'exposition ou réduire le coût

Une exotique se justifie soit parce que l'exposition à couvrir a une **forme particulière** qu'une vanille reproduit mal, soit parce qu'on accepte de restreindre les conditions de gain pour **abaisser la prime**. Les deux motivations se combinent souvent.

Un marché de gré à gré

Les exotiques se négocient presque exclusivement de **gré à gré**. Elles cumulent donc risque de contrepartie, absence de prix de marché observable et **risque de modèle** — leur valorisation dépend entièrement d'hypothèses que rien ne vient contredire.

Les principales familles

Dépendance au chemin

Options asiatiques

Le gain dépend de la **moyenne** du cours sur la période, et non du seul cours final. La moyenne étant moins volatile que le cours terminal, l'option est **moins chère** qu'une vanille équivalente.

L'usage naturel des asiatiques

Une entreprise qui achète du pétrole en continu n'est pas exposée au prix d'un jour donné mais à son **prix moyen**. Une option asiatique épouse exactement cette exposition, là où une vanille surprotègerait à une date et pas aux autres. Elle décourage aussi la manipulation du cours à la date d'échéance.

Options à barrière

L'option **s'active** (*knock-in*) ou **s'annule** (*knock-out*) lorsque le cours franchit un seuil. Ces conditions restreignant les cas de gain, la prime est inférieure à celle d'une vanille.

Le danger des barrières

Le gain est **discontinu** au voisinage de la barrière : un écart infime du cours fait basculer la valeur de tout à rien. La couverture devient alors extrêmement instable — les sensibilités explosent près du seuil. C'est aussi ce qui crée une incitation à influencer le cours autour de la barrière, motif récurrent de litiges.

Binaires, composées, sur panier

L'option **binaire** verse un montant fixe si une condition est remplie, rien sinon — profil tout ou rien, très discontinu. L'option **composée** est une option sur option. L'option **sur panier** porte sur un ensemble d'actifs; sa valeur dépend crucialement des **corrélations** entre eux.

Options de change quanto

Une option **quanto** verse un gain calculé sur un sous-jacent étranger mais réglé dans la devise domestique à un taux **fixé d'avance**. Elle sépare ainsi l'exposition au sous-jacent de l'exposition au change.

Évaluation et couverture

Trois obstacles

La **dépendance au chemin** interdit souvent une formule fermée et impose la simulation. La sensibilité aux **corrélations**, dans les options sur panier, ajoute des paramètres mal estimés et instables. Les **discontinuités** des barrières et binaires rendent la couverture dynamique très coûteuse.

Le lien avec le chapitre 13 du cours quantitatif

L'évaluation des exotiques est l'application type de la **simulation de Monte Carlo** : on engendre des trajectoires, on calcule le gain sur chacune, on moyenne. Les techniques de réduction de variance — variables antithétiques, variables de contrôle avec une vanille de prix connu — y prennent tout leur sens.

Le vrai risque des exotiques

Ce n'est pas leur complexité mathématique, c'est l'**asymétrie d'information**. L'émetteur maîtrise le modèle, l'acheteur rarement. Les cas Bankers Trust du chapitre 9 du premier cours illustrent exactement ce déséquilibre : des structures dont le risque réel n'était compris que d'un seul côté de la transaction.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Les options **exotiques** s'écartent du schéma vanille pour épouser une exposition particulière ou réduire la prime, au prix d'un marché exclusivement de **gré à gré**. Les **asiatiques**, réglées sur une moyenne, sont moins chères et correspondent naturellement à une exposition continue. Les options **à barrière** abaissent la prime en restreignant les cas de gain, mais leur discontinuité rend la couverture instable près du seuil. **Lookback, cliquet, binaires, composées, paniers** et **quanto** complètent la panoplie, les paniers dépendant crucialement des corrélations. Leur évaluation relève typiquement de la **simulation de Monte Carlo**. Le risque principal n'est pas mathématique mais tient à l'**asymétrie d'information** entre émetteur et acheteur.